

Canopy2Ground

Integrated monitoring of microclimate, soil water and precipitation

Capitão Poço, Pará, Amazônia brasileira

Documentação técnica, operacional e de dados

Sumário

1. Visão geral	2
2. Princípios do pipeline	2
3. Estrutura do projeto	2
4. Como atualizar os dados	3
4.1 Inserir novos arquivos	3
5. Como executar o pipeline	3
6. Escalas temporais	4
Microclima e TMS	4
Precipitação	4
TMS e horário	4
7. Principais grupos de variáveis	4
7.1 Precipitação	4
7.2 Microclima	4
7.3 TMS — água e temperatura do solo	5
7.4 Poços	5
8. Principais tabelas	6
metricas_diarias_integradas.csv	6
dados_integrados_30min.csv	6
04_precipitacao_diaria_pasto_externo.csv	6
microclima_diario_integrado.csv	6
tms_diario_hidrologico.csv	6
pocos_diario_pressao_absoluta.csv	7
9. Controle de qualidade	7
Exemplos	7
10. Rastreabilidade	7
11. Atualização contínua	7
12. Produtos externos	8
13. Biblioteca completa de variáveis	8
14. Reprodutibilidade	8
15. Próximas etapas	8
16. Versionamento e manutenção no GitHub	8
O que deve ser versionado	9
O que não deve ser versionado por padrão	9
Atualizações	9
17. Visão de longo prazo	9

1. Visão geral

Canopy2Ground é a infraestrutura de processamento e integração de dados do monitoramento eco-hidrológico em Capitão Poço. O repositório organiza, processa e integra dados eco-hidrológicos coletados em três condições de cobertura do solo: **pasto, floresta secundária e floresta primária**.

O objetivo do pipeline é transformar arquivos brutos de diferentes sensores em bases padronizadas, auditáveis e prontas para análise científica. O sistema foi desenvolvido para permitir atualizações frequentes dos dados de campo, mantendo rastreabilidade completa desde o arquivo original até as tabelas finais.

O fluxo integra quatro grupos principais de dados:

- **Precipitação**
- **Microclima**
- **Umidade e temperatura do solo (TMS)**
- **Pressão/nível relativo de água em poços**

Os dados são atualizados aproximadamente a cada **10 dias**.

Status: desenvolvimento ativo e atualização contínua.

Release técnica atual: v1.2 — ver CHANGELOG.

Versionamento: código e documentação são mantidos no GitHub; dados RAW permanecem fora do repositório.

O repositório foi estruturado para funcionar como **documentação viva do projeto**. Novas versões do código, mudanças metodológicas e atualizações da biblioteca de variáveis podem ser registradas progressivamente sem substituir o histórico anterior.

2. Princípios do pipeline

O processamento segue cinco princípios:

1. **Os arquivos brutos nunca são alterados.**
2. Novos downloads podem ser adicionados sem apagar os anteriores.
3. Downloads cumulativos e registros sobrepostos são identificados e deduplicados.
4. As transformações são documentadas e reproduzíveis.
5. Informações de qualidade e cobertura dos dados são preservadas juntamente com os valores processados.

A pasta:

data/raw/

é tratada como **somente leitura**.

Todos os resultados derivados são gravados em:

data/processed/

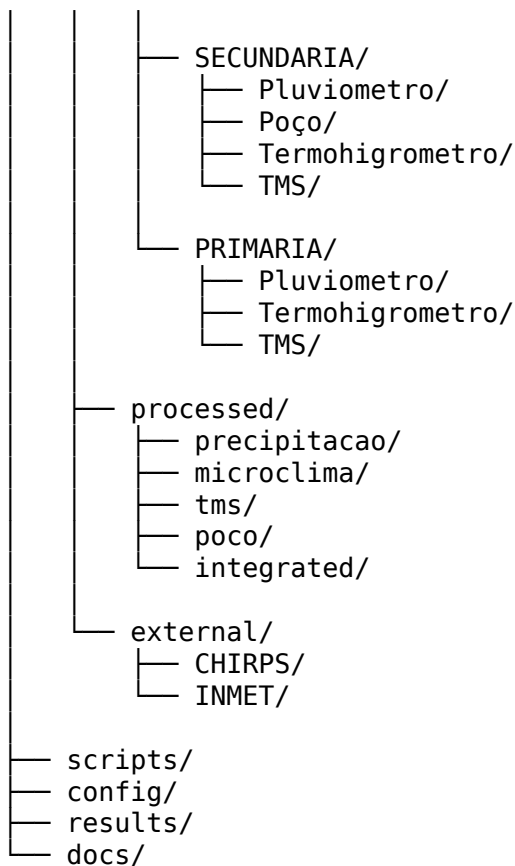
e os diagnósticos e auditorias em:

results/

3. Estrutura do projeto

posdoc_cp/

```
├── data/
│   ├── raw/
│   │   ├── PASTO/
│   │   │   ├── Pluviometro/
│   │   │   ├── Poço/
│   │   │   ├── Termohigrometro/
│   │   │   └── TMS/
```



4. Como atualizar os dados

4.1 Inserir novos arquivos

A cada nova coleta/download, os arquivos devem ser adicionados à pasta correspondente.

Exemplo:

```
data/raw/PAST0/Pluviometro/
data/raw/PAST0/TMS/
data/raw/PAST0/Termohigrometro/
data/raw/PAST0/Poço/
```

Os arquivos anteriores **não devem ser apagados ou sobrescritos**.

Recomenda-se manter a data do download no nome do arquivo quando possível.

5. Como executar o pipeline

No PowerShell:

```
cd C:\Users\bruno\OneDrive\Documents\posdoc_cp\scripts
```

Executar:

```
& C:\Users\bruno\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe .\run_pipeline.py
```

O pipeline executa sequencialmente:

1. Verificação da estrutura
2. Processamento da precipitação
3. Processamento do microclima
4. Processamento dos TMS
5. Processamento dos poços

6. Integração das bases
7. Geração de tabelas de QA e auditoria

Ao final, os arquivos brutos permanecem intactos e todas as tabelas processadas são atualizadas.

6. Escalas temporais

Microclima e TMS

A resolução analítica principal é de **30 minutos**.

O período luminoso utilizado para métricas diurnas é:

06:00 <= horário < 18:00

Precipitação

A precipitação é agregada em escala diária utilizando a janela hidrológica:

12:00 → 12:00

Essa definição preserva a compatibilidade com a série histórica de precipitação e permite alinhamento com métricas diárias de água no solo.

TMS e horário

Os timestamps dos sensores TMS exigem tratamento específico de fuso horário.

O pipeline mantém o valor original do arquivo para auditoria e converte o timestamp para o horário local do estudo. Essa etapa deve permanecer documentada e ser validada sempre que novos formatos de exportação forem incorporados.

7. Principais grupos de variáveis

7.1 Precipitação

Variável	Unidade	Descrição
rain_ext_mm	mm	Precipitação diária no pasto; referência climática externa
rain_local_mm	mm	Precipitação do próprio local
coverage	proporção	Fração do período diário efetivamente coberta
status	texto	Classificação de completude do registro
use_for_calibration_strict	lógico	Dia completo para validações externas
use_for_calibration_relaxed	lógico	Dia com cobertura aceitável para análise de sensibilidade

O novo pluviômetro do pasto é um tipping bucket com resolução de **0,2 mm por tombamento**. O pipeline reconhece o formato de exportação antes da conversão para evitar dupla conversão de valores que já estejam em milímetros.

7.2 Microclima

Variável	Unidade	Descrição
temp_C	°C	Temperatura do ar
rh_pct	%	Umidade relativa
vpd_kPa	kPa	Déficit de pressão de vapor
par_umol	$\mu\text{mol m}^{-2} \text{s}^{-1}$	Radiação fotossinteticamente ativa
dli_mol_m2	$\text{mol m}^{-2} \text{d}^{-1}$	Integral diária de luz
delta_temp_C	°C	Diferença de temperatura em relação ao pasto
delta_rh_pp	p.p.	Diferença de RH em relação ao pasto
delta_vpd_kPa	kPa	Diferença de VPD em relação ao pasto
fractional_cover_daily	0-1	Cobertura fracionária estimada a partir da atenuação de PAR

A elevada umidade relativa observada na floresta primária foi verificada em campo e é tratada como **condição ambiental real**, não como erro automático de sensor.

7.3 TMS — água e temperatura do solo

Variável	Unidade	Descrição
tms_signal	sinal bruto	Sinal original do sensor
vwc_m3m3	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	Conteúdo volumétrico de água
swc_pct	% v/v	Conteúdo volumétrico expresso em percentagem
soil_temp_C	°C	Temperatura do solo
delta_theta_m3m3	$\text{m}^3 \text{m}^{-3}$	Mudança diária de conteúdo de água no solo
delta_theta_pp	pontos percentuais	Mudança diária em % v/v
delta_theta_event_class	categoria	Classificação descritiva de grandes mudanças

Valores elevados de $|\Delta\theta|$ não são removidos automaticamente. Eles podem representar respostas eco-hidrológicas reais e são mantidos para investigação.

7.4 Poços

Variável	Unidade	Descrição
pressure_abs_kPa	kPa	Pressão absoluta registrada pelo logger
temperature_C	°C	Temperatura associada ao logger
delta_pressure_abs_kPa	kPa	Mudança relativa de pressão
qa_review	lógico	Registro que requer inspeção

A conversão para profundidade absoluta do lençol freático ainda depende da compensação barométrica e da confirmação da posição real de instalação de cada logger.

8. Principais tabelas

metricas_diarias_integradas.csv

Tabela analítica principal.

Unidade de observação:

data × site × profundidade

Integra:

- precipitação;
 - água no solo;
 - microclima;
 - cobertura fracionária;
 - pressão dos poços;
 - métricas de QA.
-

dados_integrados_30min.csv

Base de alta resolução temporal.

Indicada para:

- análise por eventos;
 - resposta do solo após chuva;
 - defasagens temporais;
 - conectividade vertical;
 - relação entre água no solo e poço;
 - respostas rápidas ao microclima.
-

04_precipitacao_diaria_pasto_externo.csv

Base canônica de precipitação externa.

É a principal tabela para comparação com:

- CHIRPS;
 - INMET;
 - outros produtos climáticos.
-

microclima_diario_integrado.csv

Resume o microclima durante o período luminoso e inclui:

- temperatura;
 - RH;
 - VPD;
 - PAR;
 - DLI;
 - diferenças em relação ao pasto;
 - transmitância;
 - cobertura fracionária.
-

tms_diario_hidrologico.csv

Resume água no solo na janela hidrológica diária.

Contém:

- VWC;

- SWC;
 - $\Delta\theta$;
 - cobertura de dados;
 - classificação de grandes eventos de mudança hídrica.
-

pocos_diario_pressao_absoluta.csv

Resume a dinâmica diária da pressão registrada nos poços.

9. Controle de qualidade

O QA é utilizado para **descrever a confiabilidade e a completude da observação**, não para apagar automaticamente respostas ecológicas incomuns.

Exemplos

Precipitação - dia completo; - dia próximo de completo; - dia parcial; - registro ausente.

Microclima - número de observações disponíveis; - cobertura temporal; - preservação de condições ambientais extremas quando verificadas em campo.

TMS - erros declarados pelo sensor; - cobertura temporal; - manutenção de eventos extremos para investigação.

Poços - mudanças abruptas de pressão; - registros compatíveis com retirada/manuseio do equipamento.

10. Rastreabilidade

Cada etapa preserva informação suficiente para retornar ao dado original.

Sempre que possível, são mantidos:

```
site
sensor
serial
datetime
source_file
valor_original
valor_processado
QA
```

Isso permite reconstruir a origem de qualquer valor utilizado nas análises.

11. Atualização contínua

O pipeline foi desenvolvido para receber novos dados aproximadamente a cada 10 dias.

O fluxo operacional é:

```

novo download
  ↓
data/raw
  ↓
run_pipeline.py
  ↓
data/processed
  ↓
QA / auditoria
```

↓
bases científicas atualizadas

Não é necessário anexar manualmente linhas a planilhas antigas.

12. Produtos externos

Produtos climáticos externos ficam separados dos dados de campo:

data/external/

Atualmente estão previstos:

- **INMET**
- **CHIRPS**

O primeiro uso do CHIRPS será a validação e harmonização da precipitação diária e mensal em relação ao pluviômetro de referência do pasto.

13. Biblioteca completa de variáveis

A descrição detalhada das variáveis é mantida separadamente em:

docs/biblioteca_variaveis_posdoc_cp.csv

docs/BIBLIOTECA_VARIAVEIS_posdoc_cp.md

docs/biblioteca_datasets_posdoc_cp.csv

docs/convencoes_projeto_posdoc_cp.csv

Esses documentos constituem o **dicionário oficial de dados do projeto**.

14. Reprodutibilidade

O pipeline foi estruturado para que uma nova execução utilizando os mesmos arquivos RAW produza novamente a mesma base processada.

Isso permite:

- auditoria;
 - reprodução dos resultados;
 - rastreamento de correções;
 - atualização progressiva da série temporal;
 - manutenção de uma única fonte oficial para cada variável.
-

15. Próximas etapas

As próximas etapas previstas são:

1. validação final do alinhamento temporal dos TMS;
 2. integração da compensação barométrica dos poços;
 3. validação da precipitação com CHIRPS e INMET;
 4. harmonização climática;
 5. desenvolvimento dos módulos analíticos;
 6. disponibilização futura dos produtos processados por meio de uma interface web.
-

16. Versionamento e manutenção no GitHub

O GitHub será utilizado para versionar **código, documentação e convenções metodológicas**, e não como armazenamento primário dos dados brutos de campo.

O que deve ser versionado

README.md
modules/
run_pipeline.py
setup_project.py
requirements.txt
config/project_config.example.json
docs/
CHANGELOG.md

O que não deve ser versionado por padrão

data/raw/
data/processed/
data/external/
results/
config/project_config.json

Esses caminhos são protegidos pelo arquivo .gitignore.

Atualizações

Cada mudança relevante pode ser registrada com um novo *commit*. Isso permite identificar:

- o que mudou;
- quando mudou;
- por que mudou;
- qual versão do pipeline gerou determinada base;
- quais decisões metodológicas estavam vigentes naquele momento.

O arquivo CHANGELOG.md resume alterações importantes entre versões.

O script:

scripts/generate_status.py

pode gerar automaticamente docs/STATUS_DADOS.md depois de cada atualização das séries, oferecendo uma visão rápida da cobertura temporal e dos principais produtos disponíveis.

17. Visão de longo prazo

A arquitetura foi construída para permitir que os dados de campo sejam continuamente incorporados sem reconstrução manual das planilhas.

No futuro, a mesma estrutura poderá alimentar uma página web para:

- consultar séries;
- visualizar gráficos;
- acompanhar cobertura dos sensores;
- acessar documentação;
- baixar planilhas processadas e produtos harmonizados.

O site será uma camada de disponibilização; a fonte oficial continuará sendo o pipeline reproduzível descrito neste documento.